

Notebook 09 — Coma / inflamación

Revisión crítica de resultados

Transferencia de edad cerebral (Z + TOPO desde ReDLAT) · Mundo pequeño ·
Criticalidad completa

Cohorte coma: n = 42 (CTRL 19, ANOX 9, TRAU 14) · ReDLAT: n = 1245 · Parámetros
robustos: N_PER_DX = 50, N_NULL = 50, N_AVALANCHAS = 50 000

1. Diseño experimental y alcance

El notebook 09 aplica el mismo β -VAE y métricas TOPO (6 variables, umbral Fisher-z = 0.20) entrenados/calibrados en data-iipsi (CN, AD, FTD) a una cohorte externa de FC AAL-116 en coma (controles, anoxia, trauma). No hay edad cronológica en coma: la edad cerebral es **predicha** con Ridge(Z + TOPO $\rightarrow$ edad) entrenado solo en CN de ReDLaT (MAE test CN = 6.72 años). La comparación con patología neurodegenerativa es exploratoria y transversal.

Fortaleza: mismo espacio latente Z y mismo modelo normativo para ambas cohortes, permitiendo comparar distribuciones en un eje común.

Debilidad estructural: diferencias de adquisición, preprocesado FC, ausencia de covariables (edad, sedación, tiempo post-lesión) y n pequeño (especialmente ANOX n = 9) limitan inferencia causal.

2. Edad cerebral transferida (Ridge Z + TOPO)

Grupo	n	Edad predicha (media)	Interpretación
CTRL (coma)	19	57.7 años	Referencia local coma
TRAU	14	57.4 años	$\approx$ CTRL coma
ANOX	9	62.1 años	$\approx$ +4.4 años vs CTRL coma
CN (ReDLaT)	374	—	Referencia normativa entrenamiento
AD / FTD (ReDLaT)	—	—	Ver fig. comparativa

Lectura: ANOX muestra la edad predicha más alta dentro de coma. TRAU y CTRL son casi indistinguibles en media. En el boxplot conjunto (fig. 09), las distribuciones de coma se superponen parcialmente con CN de ReDLaT pero ANOX queda desplazada hacia valores más altos, en dirección compatible con un envejecimiento cerebral acelerado relativo — no demostrable sin edad real ni ajuste por confusores.

Crítica: el BAG en coma se define como desvío vs media CN ReDLaT, no vs edad cronológica. Sesgos de dominio (VAE entrenado en envejecimiento sano latinoamericano) pueden comprimir o expandir predicciones en coma. Un MAE de 6.7 años en CN no garantiza calibración en lesión aguda.

3. Mundo pequeño (σ , ω) — $N_NULL = 50$

Grupo	σ_WS	σ_ER	ω_WS	¿SW clásico ($\sigma > 1$)?
CTRL	1.630	1.874	0.110	Sí (WS y ER)
ANOX	1.381	1.812	0.074	Sí
TRAU	1.584	2.044	0.140	Sí

Métrica	Kruskal-Wallis p	Conclusión
σ_WS	0.126	No significativo
σ_ER	0.252	No significativo
ω_WS	0.066	Tendencia ($\alpha \approx 0.05$), no FDR

Lectura: los tres grupos mantienen $\sigma > 1$ frente a redes aleatorias (WS y ER): topología tipo mundo pequeño conservada. ANOX presenta el σ_WS más bajo (1.38 vs 1.63 CTRL), sugiriendo menor balance clustering/path-length relativo, pero sin significación estadística con $n = 42$.

Comparación nb08 (ReDLAT): CN $\sigma_WS \approx 1.19$ vs coma CTRL ≈ 1.63 . Coma parece más 'small-world' en términos relativos, posiblemente por diferencias de densidad/umbral o cohorte. No es comparable directamente sin armonizar densidad.

4. Criticalidad — λ_{eff} y rango dinámico Δ

Grupo	λ_{eff} individual (media $\pm$ DE)	λ_{eff} matriz promedio	$\lambda_{\text{eff}}/\lambda_{\text{eff_ER}}$	Δ (dB)
CTRL	17.37 $\pm$ 1.93	14.99	1.21	13.44
ANOX	21.98 $\pm$ 3.15	19.53	1.57	18.66
TRAU	18.38 $\pm$ 2.43	15.93	1.28	13.44

Contraste	p (Mann-Whitney)	p_FDR
CTRL vs ANOX	0.0002	0.0007
ANOX vs TRAU	0.0089	0.0119
CTRL vs TRAU	0.283	0.283

Hallazgo principal: ANOX se separa claramente con λ_{eff} más alto (Kruskal-Wallis global p = 0.0007). Esto indica mayor conectividad efectiva al 10% de aristas más fuertes — compatible con integración aumentada o menor fragmentación local en anoxia respecto a controles de coma.

Rango dinámico Δ : ANOX también muestra Δ = 18.7 dB vs ~13.4 dB en CTRL/TRAU, sugiriendo mayor capacidad de respuesta no lineal del promedio grupal. TRAU replica el Δ de CTRL.

Comparación nb08: CN ReDLat $\lambda_{\text{eff}} \approx 20.3$ (PROP 10%) — coma ANOX (22.0) se acerca más a patrones de conectividad densa que CTRL coma (17.4). No implica 'criticalidad' en sentido de punto crítico dinámico sin más evidencia (avalanchas, σ_{br}).

5. Avalanchas ($N = 50\,000$, $p = 1/\lambda_{CTRL} = 0.0667$)

Grupo	$\langle s \rangle$	$\alpha(s)$ power-law	¿Cerca de $\alpha = 2$?
CTRL	3.70	1.932	Moderado
ANOX	5.24	1.762	Alejado (más plano)
TRAU	4.35	1.851	Moderado

Lectura: ANOX produce avalanchas más grandes ($\langle s \rangle = 5.24$ vs 3.70). Ningún grupo muestra $\alpha(s) \approx 2$ típico de criticalidad auto-organizada estricta (nb08 CN: $\alpha \approx 2.01$). Las distribuciones son más cortas que en ReDLAT — esperable en matrices promedio de n pequeño y FC de lesión.

Crítica metodológica: p_{crit} se fija con λ_{CTRL} de CTRL coma, no de cada grupo. Las avalanchas en ANOX/TRAU usan la misma p , lo que puede subestimar/sobreestimar propagación relativa. Ideal: sensibilidad con $p = 1/\lambda_{grupo}$.

6. Percolación y razón de ramificación σ_{br}

Grupo	χ peak (% conexiones)	Interpretación
CTRL	2.2%	Transición temprana
ANOX	3.0%	Transición más tardía
TRAU	1.6%	Transición más temprana

Grupo	σ_{br}	IC95%
CTRL	1.068	[1.066, 1.070]
ANOX	1.045	[1.044, 1.046]
TRAU	1.054	[1.053, 1.055]

Percolación: curvas $S_{\text{gig}}/S_{\text{tot}}/\chi$ (fig. 09) muestran que ANOX mantiene componente gigante mayor a umbral bajo — coherente con λ_{gig} elevado. Picos de χ desplazados sugieren distinta robustez topológica al podar conexiones débiles.

σ_{br} : todos los grupos tienen $\sigma_{br} \approx 1.05\text{--}1.07$ (cerca de criticalidad de avalanchas subcríticas/ligeramente supercríticas). Contraste nb08: $\sigma \approx 0.63$ — discrepancia importante por definición del estimador (nb09 omite el último término de padres en la fórmula corregida de nb08).

Recomendación: unificar fórmula antes de interpretar σ_{br} entre notebooks.

7. Sensibilidad $\lambda_{\blacksquare}$ (2%–20%, cohorte completa)

PROP	CTRL	ANOX	TRAU
10%	17.37	21.98	18.38
6%	12.65	16.18	12.64
20%	28.47	32.84	30.67

Las curvas (fig. sensibilidad) son monótonas crecientes y **paralelas**: el orden $\text{ANOX} > \text{TRAU} \approx \text{CTRL}$ se mantiene en todo el rango 2–20%. El hallazgo de $\lambda_{\blacksquare}$ en ANOX no es artefacto del umbral $\text{PROP} = 10\%$ — es robusto a la elección de densidad.

8. Síntesis crítica integrada

Consistente y robusto

- Separación ANOX vs CTRL en $\lambda_{\text{■}}$ ($p_{\text{FDR}} = 0.0007$) replicada en sensibilidad 2–20%.
- Mundo pequeño preservado ($\sigma > 1$) en los tres grupos; sin evidencia de 'desorganización' global.
- ANOX: mayor $\lambda_{\text{■}}$, mayor Δ , avalanchas más grandes — patrón coherente hacia mayor integración/redundancia.

Débil o no concluyente

- Edad cerebral transferida: ANOX +4 años vs CTRL coma sin test reportado ni edad real.
- Mundo pequeño grupal: $p > 0.05$; ω_{WS} tendencia ($p = 0.066$) no confirma diferencias.
- Power-law $\alpha(s)$ lejos de 2 en todos los grupos — no soporta criticalidad SOC clásica.
- σ_{br} no comparable con nb08 por diferencia de implementación.
- $n = 9$ en ANOX: intervalos amplios, alto riesgo de outlier-driven effects.

Interpretación clínica cautelosa

Los datos favorecen la hipótesis de que **anoxia** (no trauma leve en esta muestra) asocia un perfil de FC con conectividad principal más fuerte y dinámica de avalanchas amplificada, posiblemente reflejando reorganización post-insulto o estado de red más integrada/sincronizada. TRAU se comporta como CTRL en casi todas las métricas. La edad predicha elevada en ANOX es sugerente pero requiere validación con covariables y cohorte expandida.

9. Conclusiones para el informe final

1. El pipeline de transferencia Z + TOPO es ejecutable y produce comparaciones exploratorias entre coma y ReDLaT; MAE CN = 6.72 años acota error en referencia normativa.
2. El hallazgo estadísticamente más sólido es λ ■ elevado en ANOX vs CTRL (FDR < 0.001), robusto al umbral proporcional.
3. No hay evidencia de pérdida de mundo pequeño en coma; las diferencias entre etiologías son sutiles en σ/ω .
4. La criticalidad tipo SOC ($\alpha \approx 2$, $\sigma_{br} \approx 1$ con misma fórmula que nb08) no se confirma; interpretar 'cercanía al punto crítico' requiere cautela.
5. Priorizar: ampliar ANOX, unificar σ_{br} , tests formales edad predicha coma vs ReDLaT, y sensibilidad de avalanchas con p por grupo.

Anexo — Figuras del notebook 09

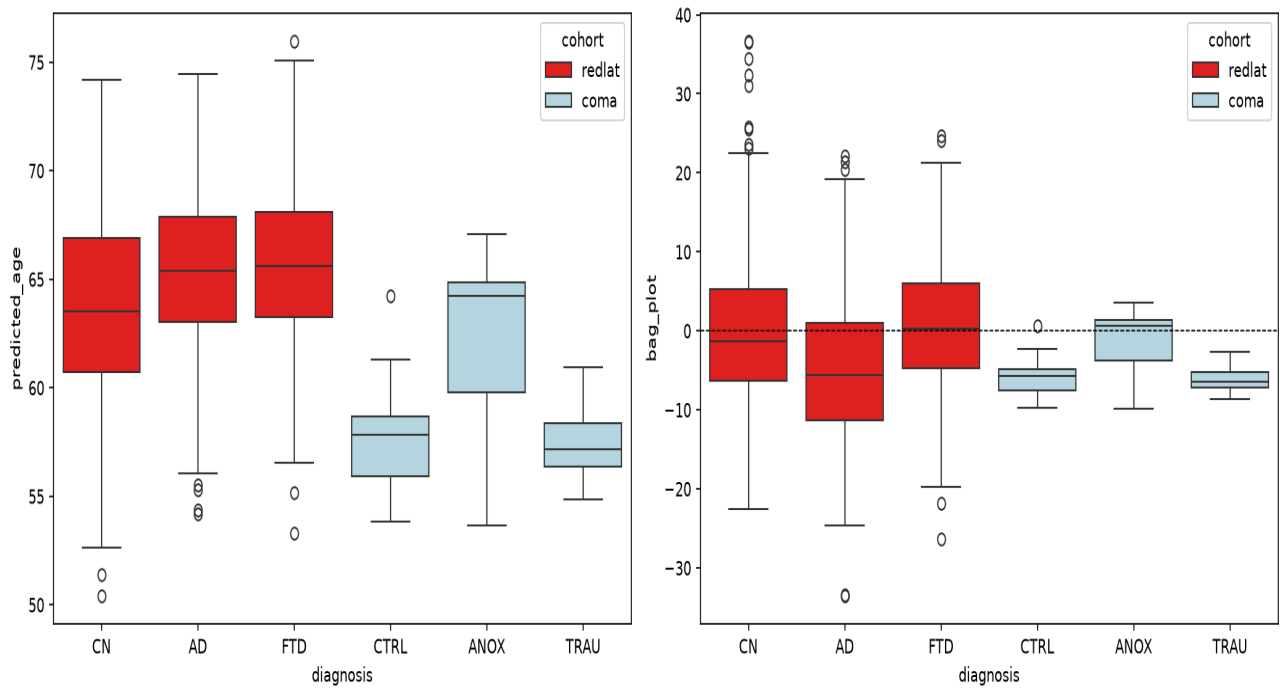


Fig. A1. Edad predicha y BAG/desvío vs CN ReDLat. Coma (CTRL, ANOX, TRAU) vs CN, AD, FTD.

Mundo pequeño coma (n=41, N_NULL=50)

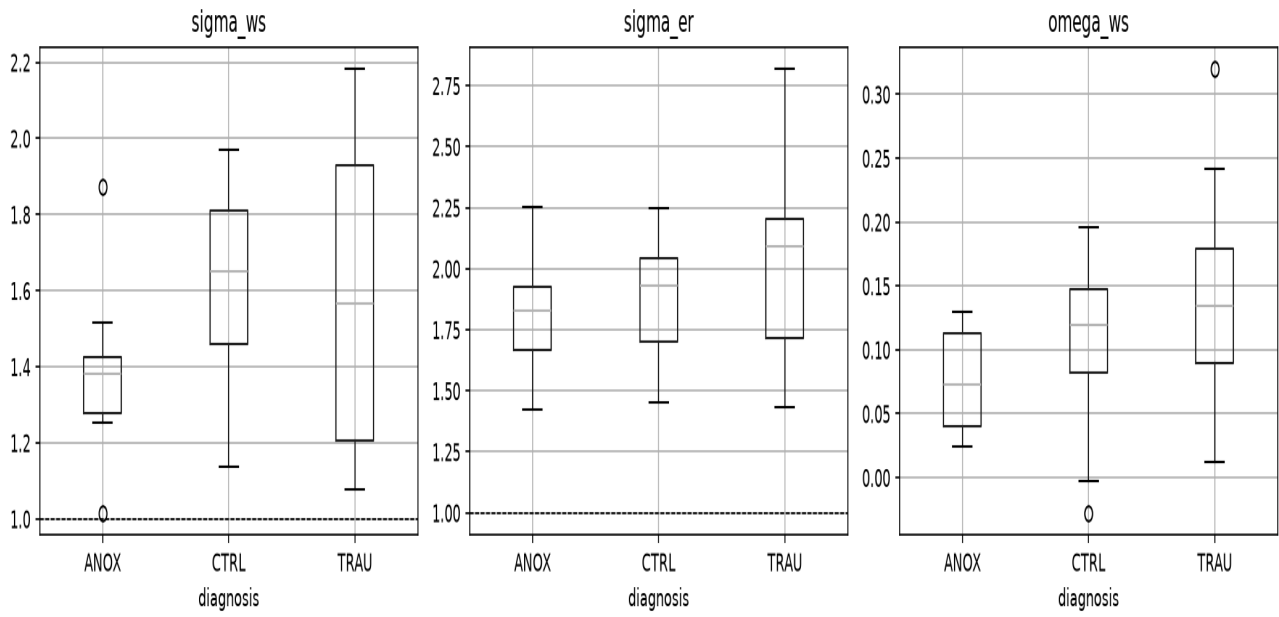


Fig. A2. Mundo pequeño: σ_{WS} , σ_{ER} y ω_{WS} por diagnóstico (n = 42, N_NULL = 50).

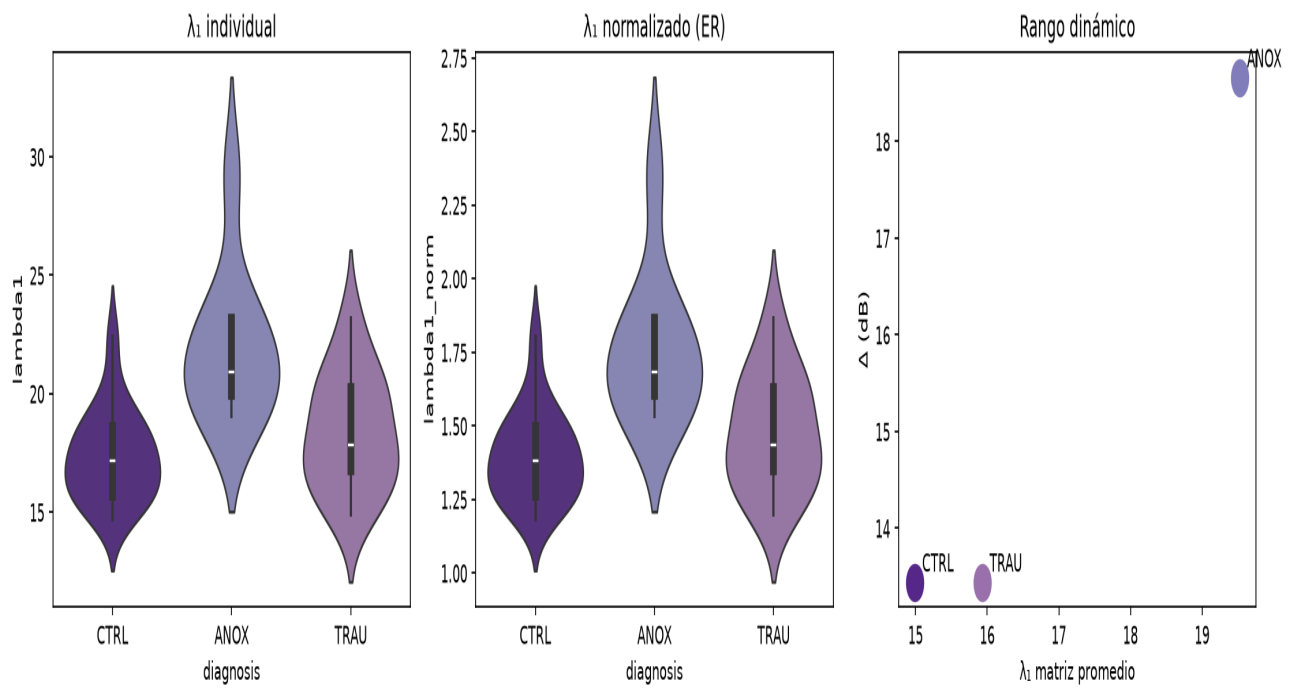


Fig. A3. λ_1 individual, λ_1 normalizado (ER) y rango dinámico Δ vs λ_1 promedio.

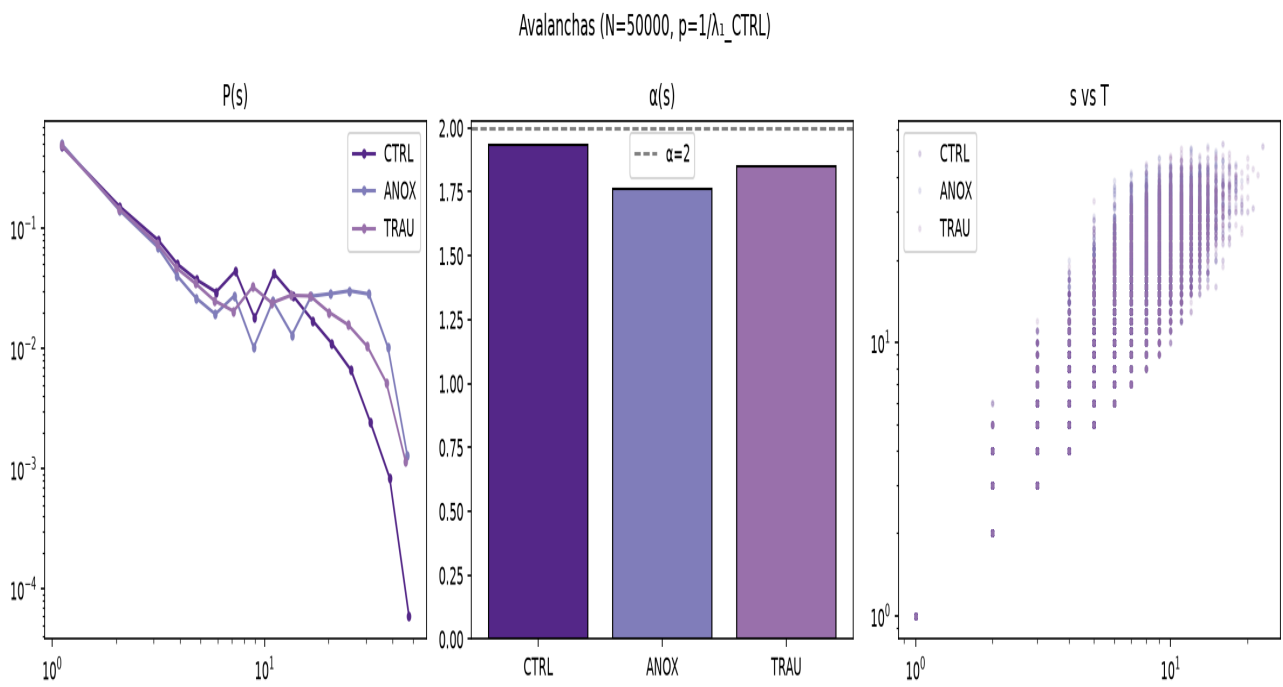


Fig. A4. Distribución de tamaños de avalancha, $\alpha(s)$ y relación s – T ($N = 50\,000$).

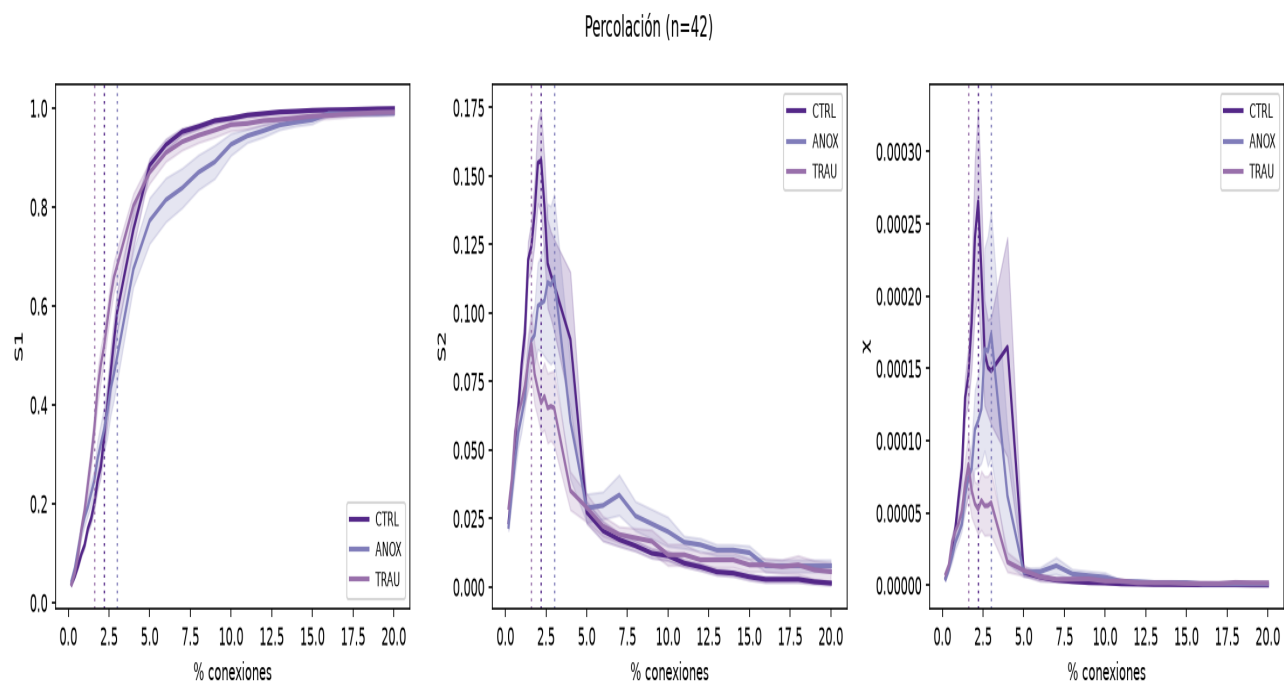


Fig. A5. Curvas de percolación S_1 , S_2 y χ (42 sujetos $\times$ 32 umbrales).

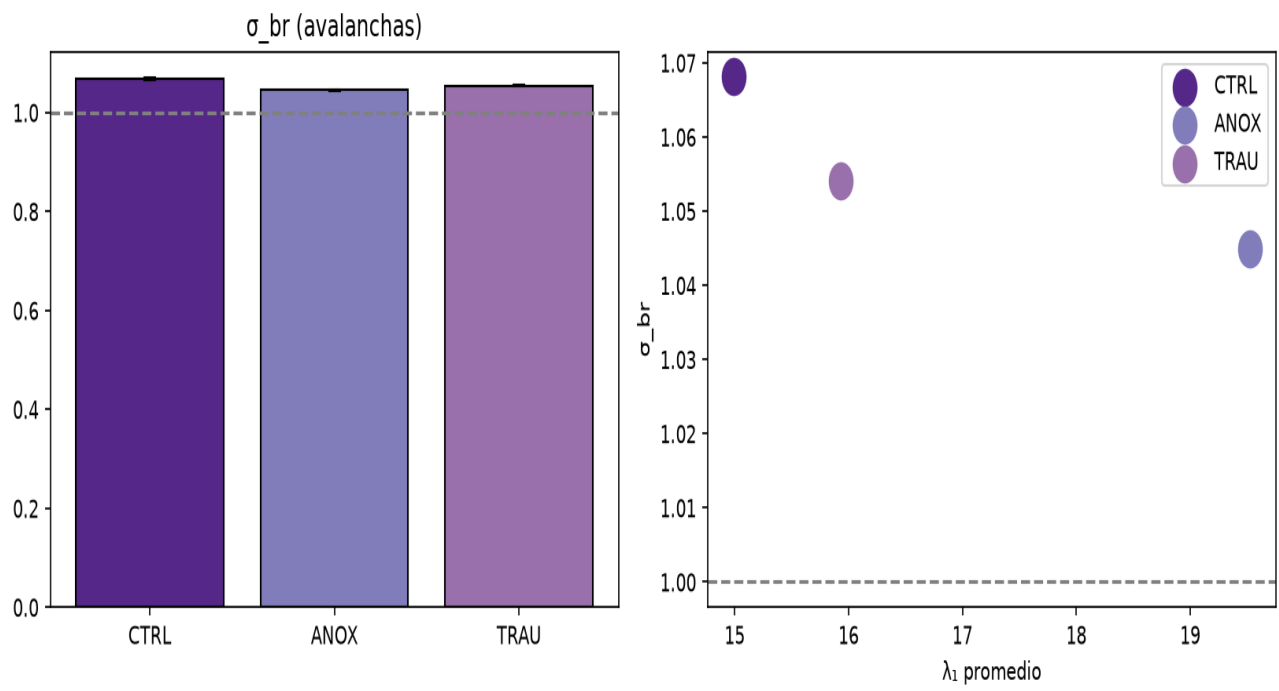


Fig. A6. σ_{br} con IC95% y relación λ_1 — σ_{br} .

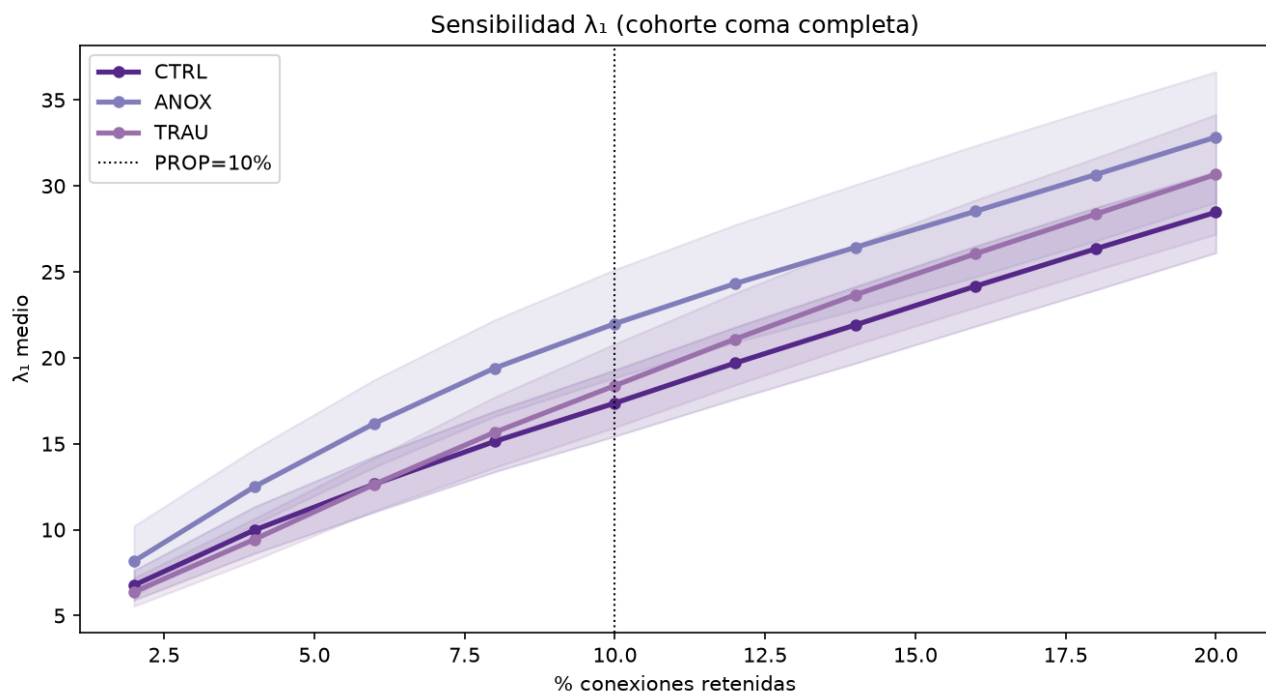


Fig. A7. Sensibilidad de λ_1 medio al umbral proporcional (2%–20%).